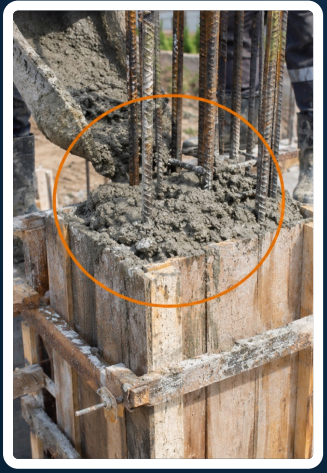
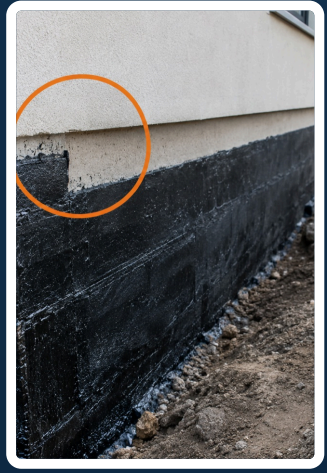
3. BÓNUSZ

A KIVITELEZÉSI HIBÁK VIZUÁLIS KATALÓGUSA

Illusztrált anyag a betonozás, a burkolás, a vízszigetelés, a falazás, a hézagok, a felületképzés és a gépészet gyakori hibáiról – hogy a hibák ne is keletkezzenek.

25 ILLUSZTRÁLT HIBA






Minden hibánál: mi a hiba, mit okoz, hogyan helyes, és melyik atlasz-adatlap tartozik hozzá.

BEVEZETŐ

HOGYAN HASZNÁLD

A legtöbb épülethiba már a kivitelezéskor elől. Ez a katalógus 25 gyakori munkahibát mutat be fotóval: mi a hiba, mit okoz később, és hogyan kell helyesen csinálni. Minden hibánál ott van az atlasz adatlapja is, ahol a következményét részletesen megtalálod.

TARTALOM KIVITELEZÉSI FÁZISOK SZERINT

- **Betonozás** – 01, 02, 03, 04, 05
- **Falazás** – 06, 07, 08, 09
- **Vízszigetelés** – 10, 11, 12, 13
- **Burkolás** – 14, 15, 16, 17
- **Hézagok** – 18, 19
- **Felületképzés** – 20, 21, 22
- **Gépészet** – 23, 24, 25

Munka előtt: lapozd át az adott fázis hibáit a csapattal. **Átvételkor:** használd ellenőrzőlistaként.



01. HIBA · BETONOZÁS

ELMARADT VAGY HIÁNYOS VIBRÁLÁS

✕ Mi a hiba
A betont a zsaluzatba öntik, de nem tömörítik rétegenként.

⚠ Mit okoz
Fészkesedés, üregek, gyengébb betonfedés.

✓ Helyesen
Rétegenként (30–50 cm) bedolgozás, tűvibrátor rövid, sűrű bemerítéssel.

Az atlaszban: 1., 41. adatlap



02. HIBA · BETONOZÁS

TÁVTARTÓK NÉLKÜL LEFEKTETETT VASALÁS

✕ Mi a hiba
A betonacél közvetlenül a zsaluzaton fekszik.

⚠ Mit okoz
Túl vékony betonfedés, rozsdafoltok, lepattogzás.

✓ Helyesen
Előírt méretű távtartók sűrűn, a fedés ellenőrzése betonozás előtt.

Az atlaszban: 41., 42. adatlap



03. HIBA · BETONOZÁS

TÚL KORAI KIZSALUZÁS

✕ Mi a hiba
A zsaluzatot és az alátámasztást a beton megszilárdulása előtt bontják.

⚠ Mit okoz
Lehajlás, hajlítási repedések.

✓ Helyesen
Kizsaluzás csak az előírt szilárdság elérése után, ideiglenes alátámasztás megtartása.

Az atlaszban: 11., 44. adatlap



04. HIBA · BETONOZÁS

ELMARADT UTÓKEZELÉS

✕ Mi a hiba
A friss betont nem takarják, nem nedvesítik.

⚠ Mit okoz
Plasztikus és száradási repedések, porló felület.

✓ Helyesen
Fóliatakarás vagy nedvesítés legalább 5–7 napig, szél- és napvédelem.

Az atlaszban: 3., 4., 40. adatlap



05. HIBA · BETONOZÁS

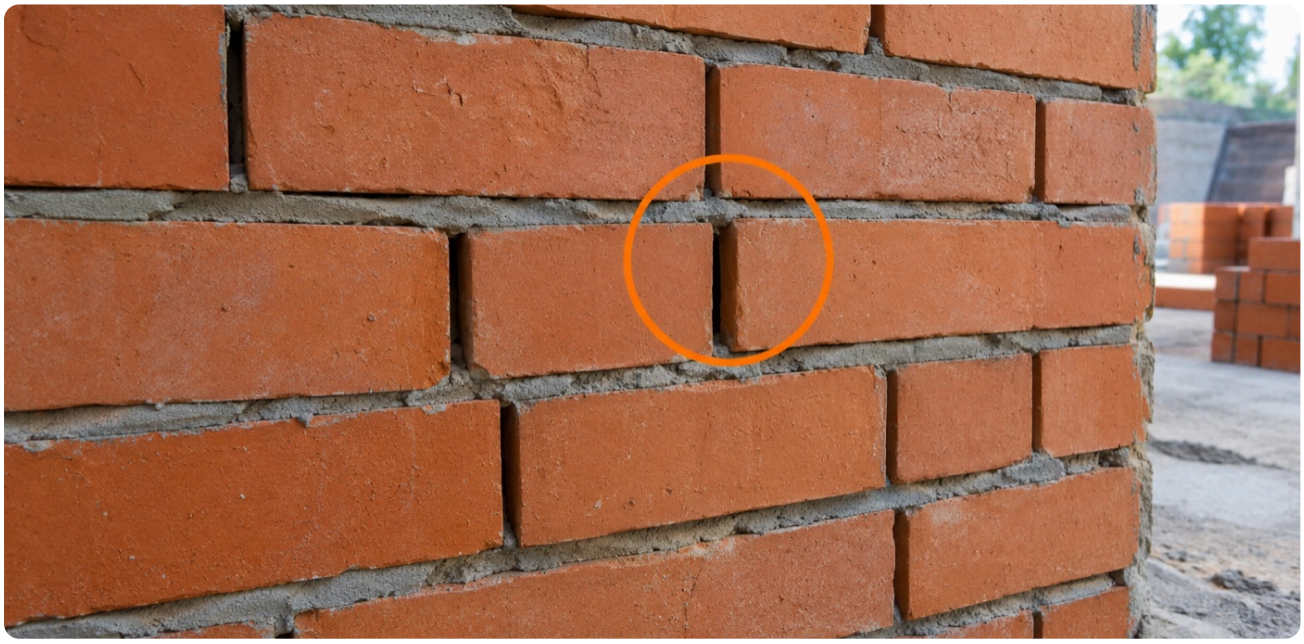
VÍZZEL HÍGÍTOTT BETON A HELYSZÍNEN

✕ Mi a hiba
A bedolgozás megkönnyítésére vizet adnak a betonhoz.

⚠ Mit okoz
Kisebb szilárdság, nagyobb zsugorodás, porlódás.

✓ Helyesen
Konzisztenciát csak adalékszerrel javíts; a keverővizet ne növeld.

Az atlaszban: 4., 40. adatlap



06. HIBA · FALAZÁS

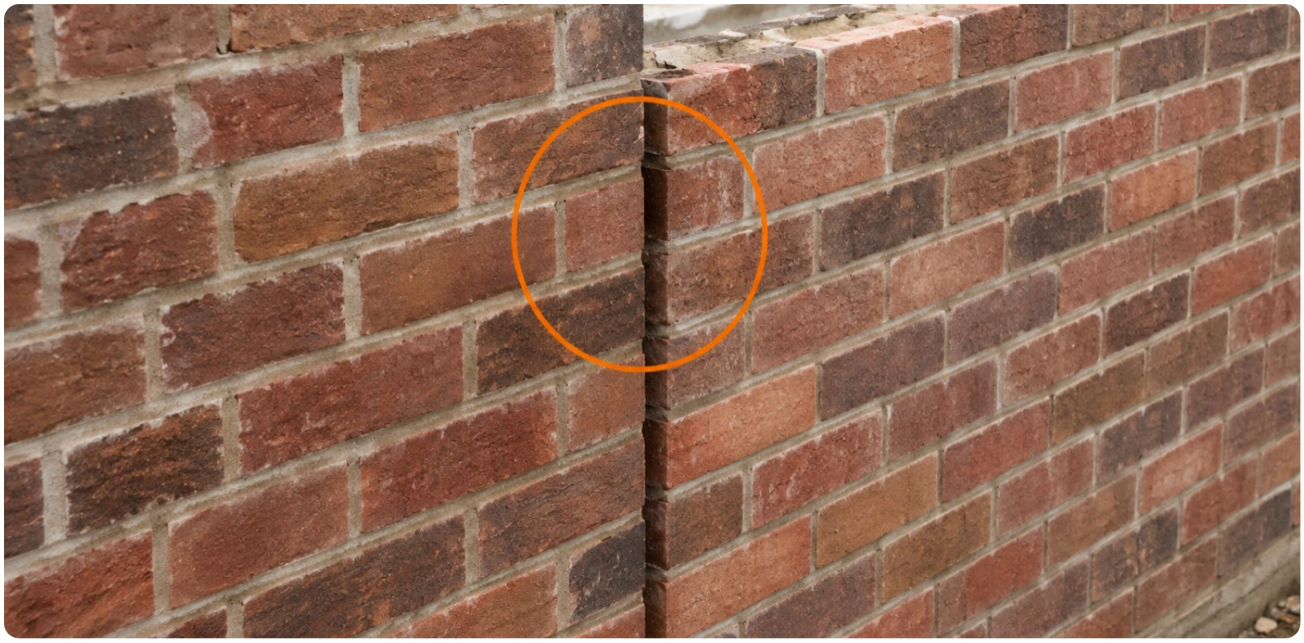
KITÖLTETLEN HABARCSHÉZAGOK

✕ Mi a hiba
A függőleges hézagok üresen maradnak, a habarcsréteg hiányos.

⚠ Mit okoz
Gyengébb fal, rossz hő- és hangszigetelés, repedések.

✓ Helyesen
Teljes ágyazás; a falazóelem rendszeréhez illő hézagkitöltés.

Az atlaszban: 6., 8. adatlap



07. HIBA · FALAZÁS

HIÁNYZÓ KÖTÉS A FALCSATLAKOZÁSNÁL

✕ Mi a hiba
A csatlakozó falakat egyszerűen egymáshoz tolják, összekötés nélkül.

⚠ Mit okoz
Függőleges repedés a csatlakozásban.

✓ Helyesen
Fogazás vagy falhorgony, a tervezett kapcsolat kivitelezése.

Az atlaszban: 6. adatlap



08. HIBA · FALAZÁS

RÖVID FELFEKVÉSŰ ÁTHIDALÓ

✕ Mi a hiba
Az áthidaló csak néhány centiméterrel fekszik fel a falra.

⚠ Mit okoz
Ferde repedések a nyílás sarkainál.

✓ Helyesen
Az előírt felfekvési hossz betartása, előregyártott áthidaló helyes elhelyezése.

Az atlaszban: 7. adatlap



09. HIBA · FALAZÁS

HIÁNYZÓ KOSZORÚ A FÖDÉM ALATT

✕ Mi a hiba
A födém közvetlenül a falazatra kerül, koszorú nélkül.

⚠ Mit okoz
Vízszintes és födém-fal csatlakozási repedések.

✓ Helyesen
Vasbeton koszorú a tervek szerint, megfelelő felfekvés.

Az atlaszban: 8., 12. adatlap



10. HIBA · VÍZSZIGETELÉS

LÁBAZATRA FEL NEM VEZETETT SZIGETELÉS

✕ Mi a hiba
A talajnedvesség elleni szigetelés a terepszint alatt véget ér.

⚠ Mit okoz
Felszívódó nedvesség, sóvirágzás.

✓ Helyesen
A szigetelést a terepszint fölé (lábazatra) kell vezetni és védeni.

Az atlaszban: 17., 18. adatlap



11. HIBA · VÍZSZIGETELÉS

HIÁNYZÓ SAROKSZALAG A ZUHANYZÓBAN

✕ Mi a hiba
A kenhető szigetelés a sarokban erősítő szalag nélkül készül.

⚠ Mit okoz
A sarokban megrepedő szigetelés, beázás.

✓ Helyesen
Sarok- és dilatációs szalag, rendszerszerű rétegrend.

Az atlaszban: 22. adatlap



12. HIBA · VÍZSZIGETELÉS

CSŐÁTTÖRÉS MANDZSETTA NÉLKÜL

✕ Mi a hiba
A csőátvezetéseknél nincs tömítő mandzsetta.

⚠ Mit okoz
A víz a cső mellett bejut a szerkezetbe.

✓ Helyesen
Gyári tömítőmandzsetta minden áttörésnél.

Az atlaszban: 22., 23. adatlap



13. HIBA · VÍZSZIGETELÉS

HIBÁS ÁTLAPOLÁS A TETŐSZIGETELÉSEN

✕ Mi a hiba
A lemezek átlapolása keskeny, a varratok nem zártak.

⚠ Mit okoz
Beázás, hólyagosodás a toldásoknál.

✓ Helyesen
Előírt átlapolási szélesség, varratellenőrzés.

Az atlaszban: 46. adatlap



14. HIBA · BURKOLÁS

PÖTTYÖZŐ RAGASZTÁS

✕ Mi a hiba
A ragasztót csak pontokban viszik fel a lapra.

⚠ Mit okoz
Kongó, majd leváló lapok.

✓ Helyesen
Fogazott glettvassal teljes felületű ragasztóágy, nagy lapnál kettős ragasztás.

Az atlaszban: 34., 35. adatlap



15. HIBA · BURKOLÁS

HIÁNYZÓ MOZGÁSI HÉZAG

✕ Mi a hiba
A burkolat a falakig és az ajtókig fut, mozgási hézag nélkül.

⚠ Mit okoz
Felpúposodás, repedés, leválás.

✓ Helyesen
Szegély- és mezőhézagok rugalmas kitöltéssel.

Az atlaszban: 35., 38. adatlap



16. HIBA · BURKOLÁS

NEDVES ALJZATRA FEKTETETT BURKOLAT

✕ Mi a hiba
A burkolást a kiszáradás előtt kezdik.

⚠ Mit okoz
Leválás, felpúposodás, penész.

✓ Helyesen
Nedvességmérés (CM) burkolás előtt, a gyártói határérték betartása.

Az atlaszban: 38., 39. adatlap



17. HIBA · BURKOLÁS

LEJTÉS NÉLKÜLI ERKÉLYBURKOLAT

✕ Mi a hiba
A burkolat vízszintes vagy a fal felé lejt.

⚠ Mit okoz
Pangó víz, beázás, fagykár.

✓ Helyesen
Legalább 1,5–2% lejtés kifelé, vízorros szegély.

Az atlaszban: 45. adatlap



18. HIBA · HÉZAGOK

ÁTBURKOLT DILATÁCIÓS HÉZAG

✕ Mi a hiba
A szerkezeti dilatációt a burkolat vagy a vakolat eltakarja.

⚠ Mit okoz
Repedés pontosan a dilatáció vonalában.

✓ Helyesen
A dilatációt minden rétegen át kell vezetni profillal.

Az atlaszban: 15. adatlap



19. HIBA · HÉZAGOK

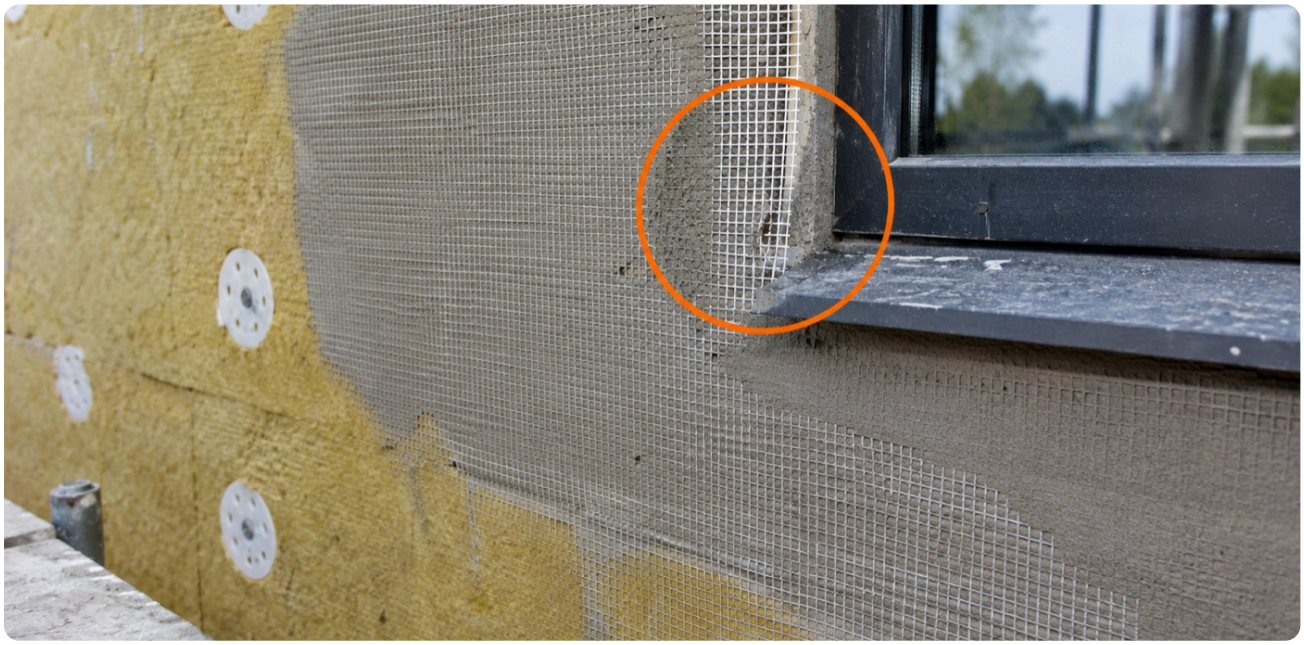
MEREV TÖMÍTÉS MOZGÓ HÉZAGBAN

✕ Mi a hiba
Mozgó csatlakozásba merev habarcs vagy cementes anyag kerül.

⚠ Mit okoz
Elválás, beázás.

✓ Helyesen
Rugalmas, tartós tömítőanyag a megfelelő hézagméretben.

Az atlaszban: 21. adatlap



20. HIBA · FELÜLETKÉPZÉS

ROSSZUL ÁGYAZOTT ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

✕ Mi a hiba
A háló nincs beágyazva, vagy hiányzik a sarkoknál.

⚠ Mit okoz
Repedések a lapillesztéseken és a sarkokban.

✓ Helyesen
Háló a ragasztóréteg külső harmadában, átlapolással, sarokerősítéssel.

Az atlaszban: 29. adatlap



21. HIBA · FELÜLETKÉPZÉS

FESTÉS NEDVES VAKOLATRA

✕ Mi a hiba
A vakolat kiszáradása előtt festenek.

⚠ Mit okoz
Hólyagosodás, hámlás, foltosodás.

✓ Helyesen
A száradási idő betartása, nedvességmérés, alapozás.

Az atlaszban: 27. adatlap



22. HIBA · FELÜLETKÉPZÉS

TÚL VASTAG, EGY RÉTEGBEN FELHORDOTT VAKOLAT

✕ Mi a hiba
A vastag vakolatot egyetlen rétegben hordják fel.

⚠ Mit okoz
Zsugorodási repedések, leválás.

✓ Helyesen
Rétegenkénti felhordás a gyártói vastagság szerint.

Az atlaszban: 5., 25. adatlap



23. HIBA · GÉPÉSZET

LEJTÉS NÉLKÜLI LEFOLYÓVEZETÉK

✕ Mi a hiba
A szennyvízvezeték vízszintesen vagy belógással fut.

⚠ Mit okoz
Dugulás, szivárgás a csatlakozásoknál.

✓ Helyesen
Előírt lejtés és rögzítés, nyomvonal-ellenőrzés.

Az atlaszban: 23. adatlap



24. HIBA · GÉPÉSZET

FAGYVESZÉLYES HELYEN VEZETETT VÍZCSŐ

✕ Mi a hiba
A vízvezeték fűtetlen, hideg zónában, szigetelés nélkül fut.

⚠ Mit okoz
Fagykár, csőtörés, rejtett beázás.

✓ Helyesen
Fűtött zónában vezetés vagy hőszigetelés, ürítési lehetőség.

Az atlaszban: 23. adatlap



25. HIBA · GÉPÉSZET

SZELLŐZÉS NÉLKÜLI FÜRDŐSZOBA

✕ Mi a hiba
A vizes helyiségből nincs páraelszívás.

⚠ Mit okoz
Páralecsapódás, penész.

✓ Helyesen
Páraelszívó ventilátor vagy gravitációs szellőzés, légpótlás.

Az atlaszban: 19. adatlap

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

ELŐZD MEG A HIBÁT

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. A következő munkafázis előtt nézd át a hozzá tartozó hibákat.
2. Az átvételnél jelöld be a vizsgált pontokat az ellenőrzőlistán (1. bónusz).
3. Ha már kialakult hibát látsz, nyisd meg az atlasz megjelölt adatlapját.